

第三章

电阻电路的一般分析

3-1 电路的图

3-4 网孔电流法

3-2 KCL和KVL的独立方程数

3-5 回路电流法

3-3 支路电流法

3-6 节点电压法

第三章

电阻电路的一般分析

本章重点

1. KCL、KVL的独立方程数
2. 回路电流法，节点电压法

●线性电路的一般分析方法

- 普遍性：对任何线性电路都适用。
- 系统性：计算方法有规律可循。

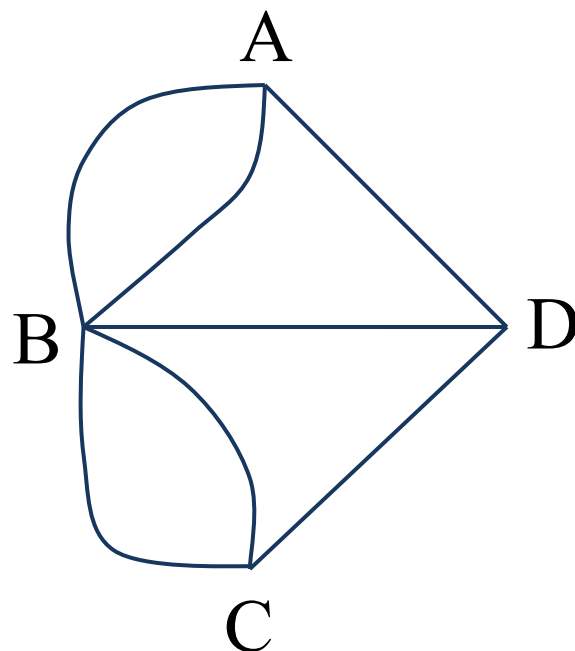
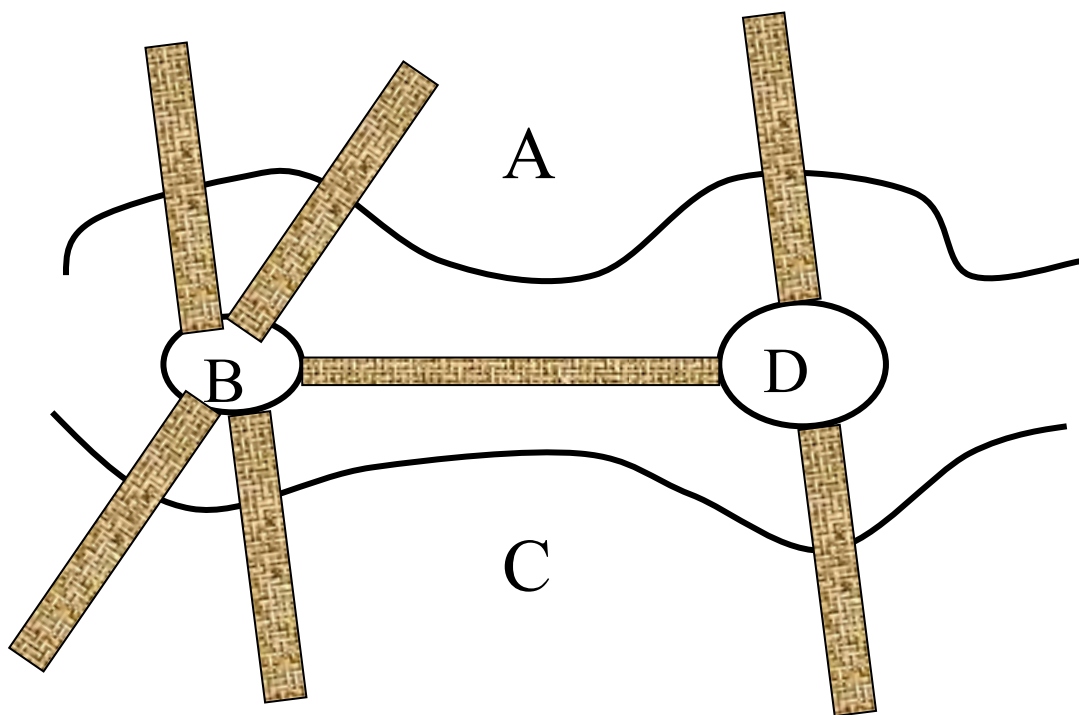
●方法的基础

- 电路的连接关系——KCL，KVL定律。
- 元件的电压、电流关系特性VCR。

复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件的电压与电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和节点电压法。

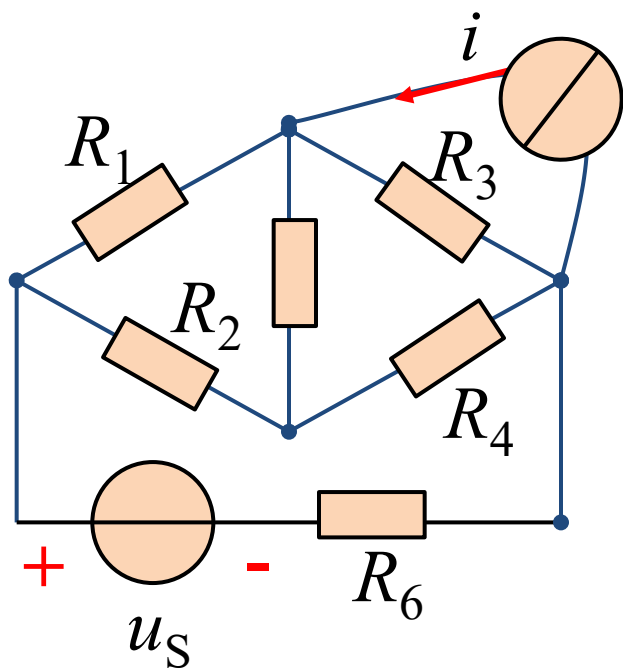
3-1 电路的图

1. 网络图论 图论是拓扑学的一个分支，是富有趣味和应用极为广泛的一门学科。

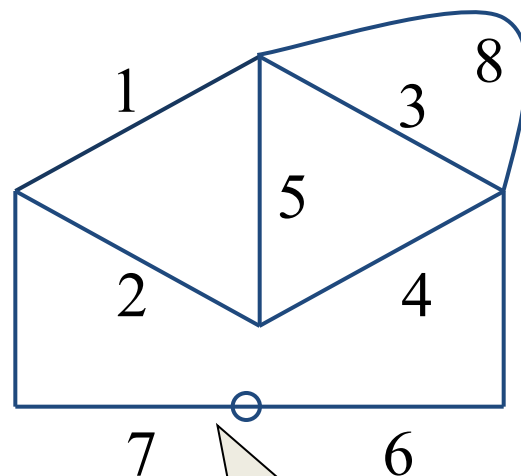
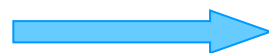


哥尼斯堡七桥难题

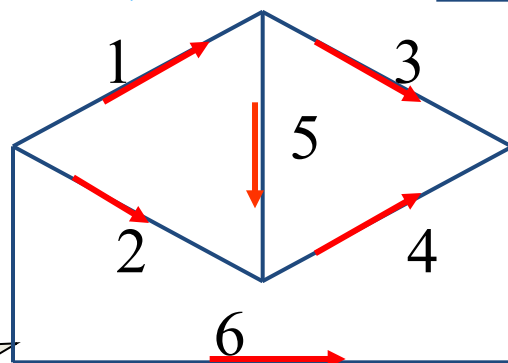
$$n = 5 \quad b = 8$$



抛开元
件性质



元件的串联及并联
组合作为一条支路



一个元件作
为一条支路

$$n = 4 \quad b = 6$$

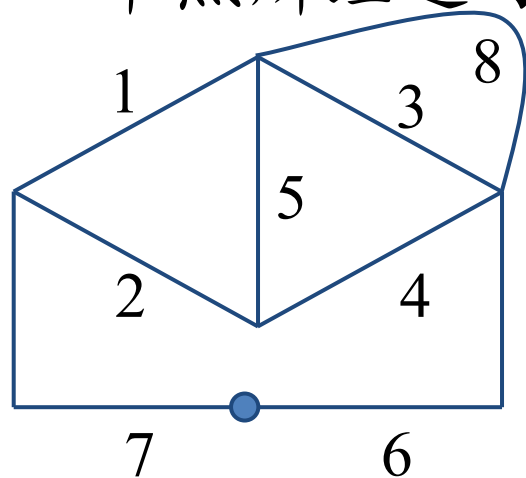
有向图

 结论

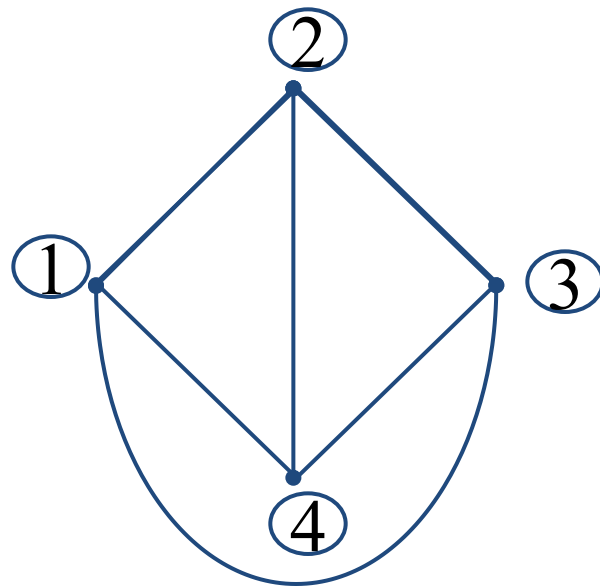
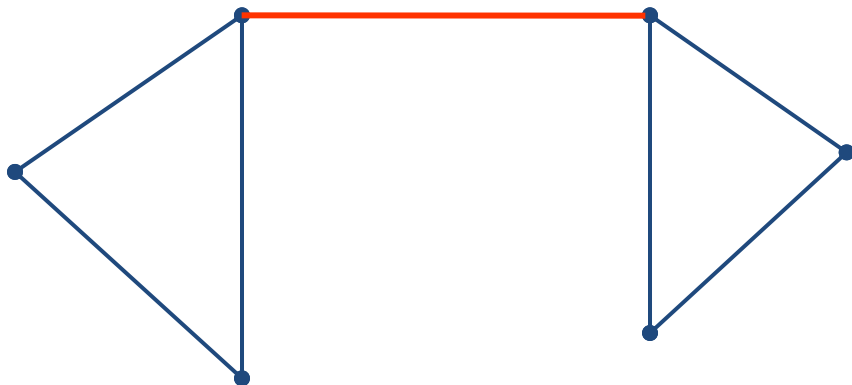
电路的图是用以表示电路几何结构的图形，图中的支路和节点与电路的支路和节点一一对应。

(1) 图的定义(Graph) $\longrightarrow G = \{\text{支路}, \text{节点}\}$

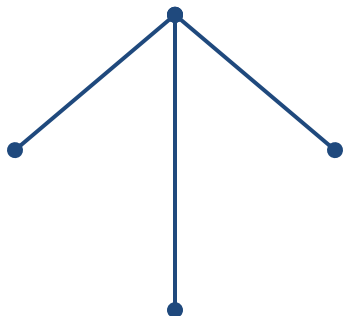
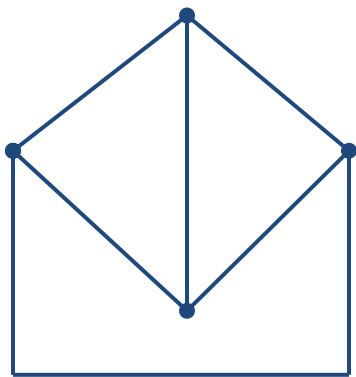
(2) 路径 $\longrightarrow$ 从图G的一个节点出发沿着一些支路连续移动到达另一节点所经过的支路构成路径。



(3)连通图 $\rightarrow$ 图G的任意两节点间至少有一条路径时称为连通图，非连通图至少存在两个分离部分。

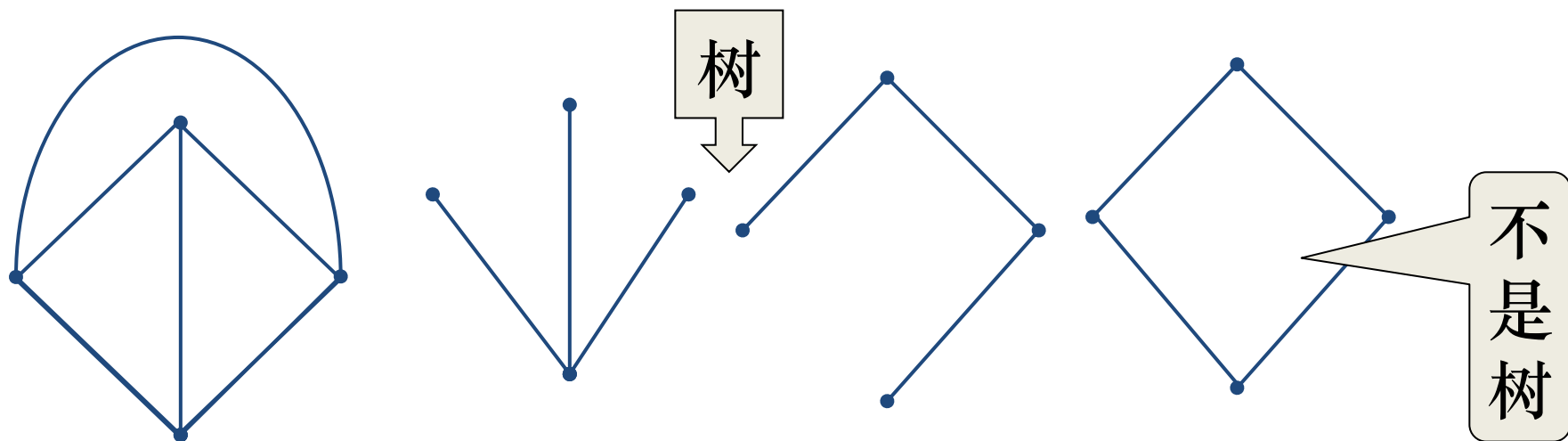


(4)子图 $\longrightarrow$ 若图 G_1 中所有支路和节点都是图 G 中的支路和节点，则称 G_1 是 G 的子图。



①树(Tree) $\longrightarrow$ T是连通图的一个子图且满足下列条件：

- a. 连通
- b. 包含所有节点
- c. 不含闭合路径



树支：构成树的支路 连支：属于G而不属于T的支路



明确

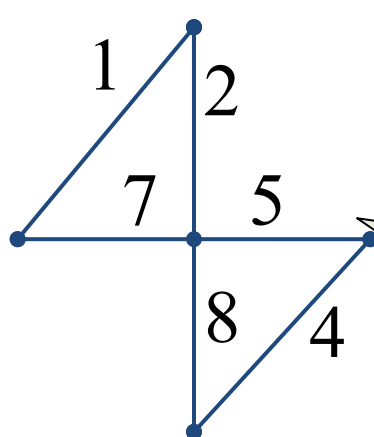
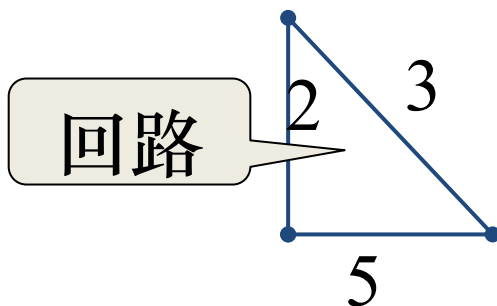
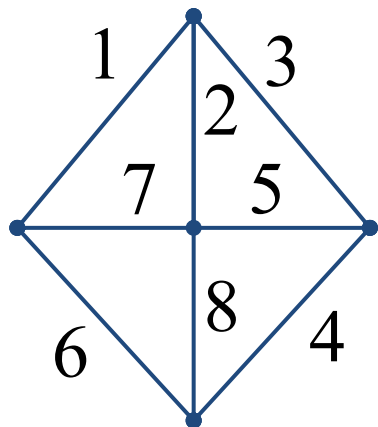
1. 对应一个图的树不是唯一的;

2. 树支的数目是一定的;

$$b_t = n - 1$$

3. 连支数: $b_l = b - b_t = b - (n - 1)$

- ② 回路(Loop) $\longrightarrow$ L是连通图的一个子图，构成一条闭合路径，并满足：(1)连通，(2)每个节点关联2条支路。

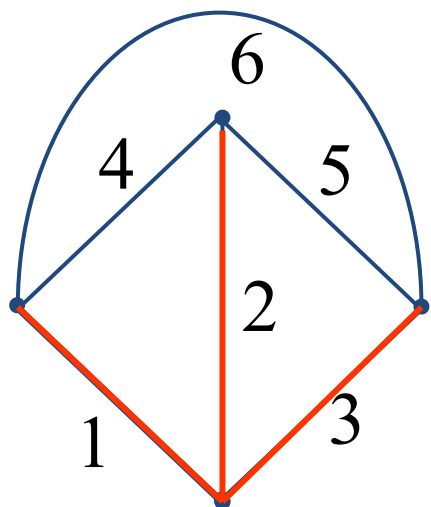


明确

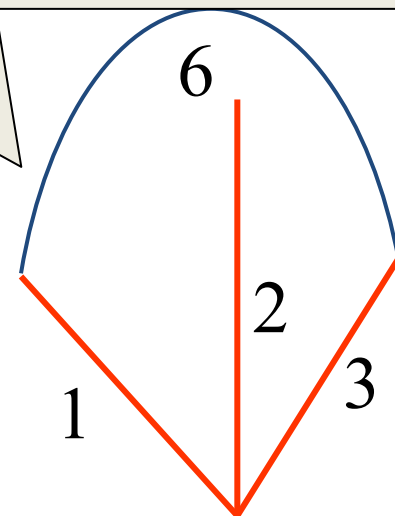
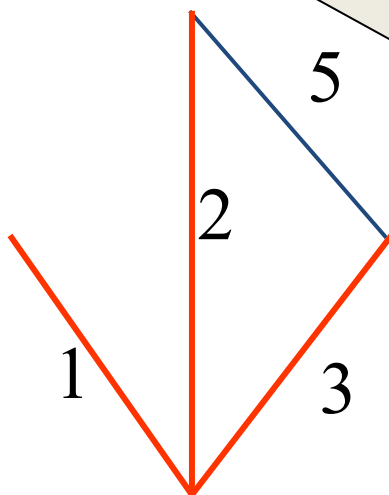
1. 对应一个图有很多的回路
2. 基本回路的数目是一定的，为连支数
3. 对于平面电路，网孔数等于基本回路数

$$l = b_l = b - (n - 1)$$

基本回路(单连支回路)



基本回路具有独占的一条连支



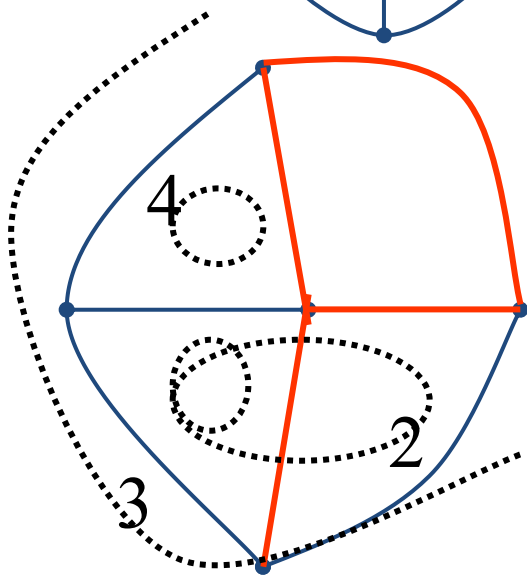
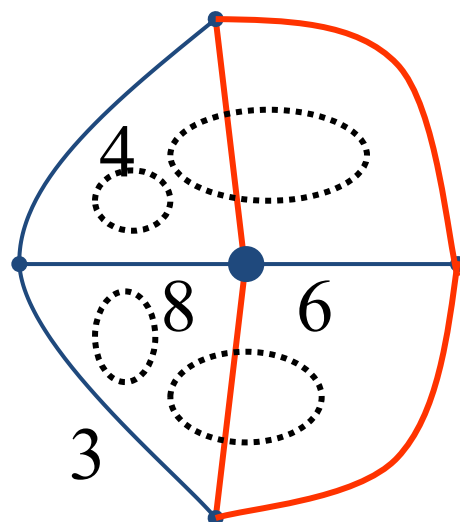
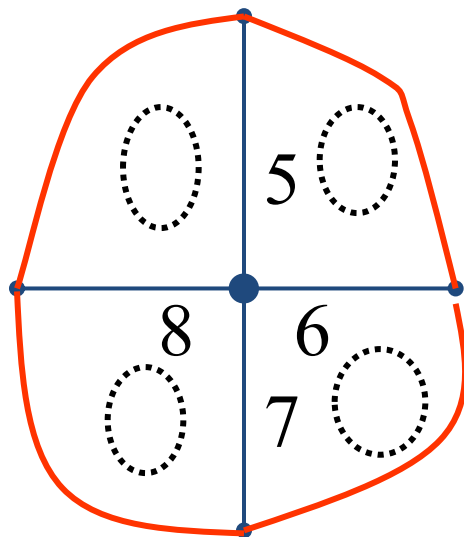
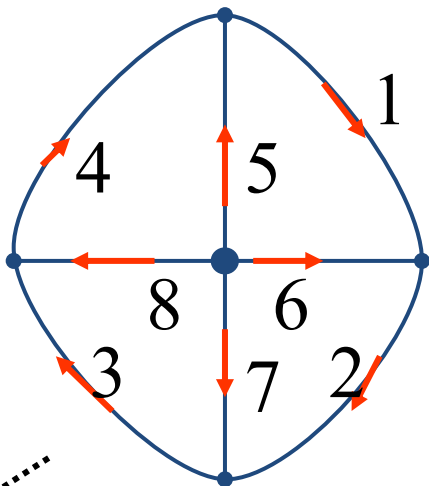
结论

支路数 = 树支数 + 连支数
= 节点数 - 1 + 基本回路数

节点、支路和
基本回路关系

$$b = n + l - 1$$

例 图示为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。

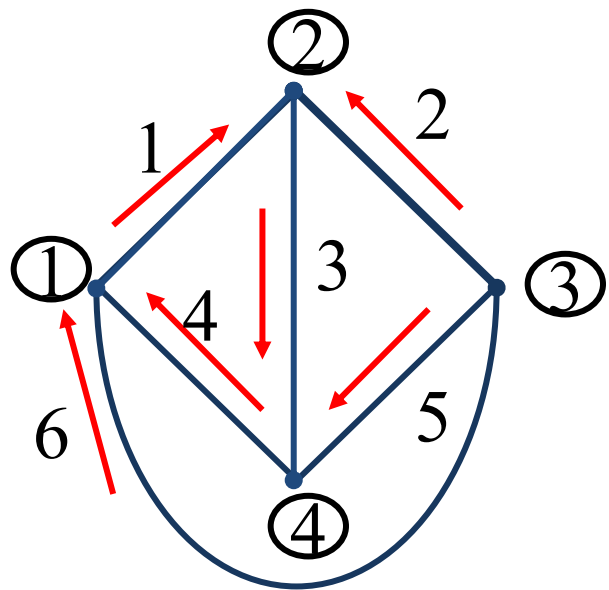


! 注意

网孔为基本回路。

3-2 KCL和KVL的独立方程数

1.KCL的独立方程数



$$\textcircled{1} \quad i_1 - i_4 - i_6 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad -i_1 - i_2 + i_3 = 0$$

$$\textcircled{3} \quad i_2 + i_5 + i_6 = 0$$

$$\textcircled{4} \quad -i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

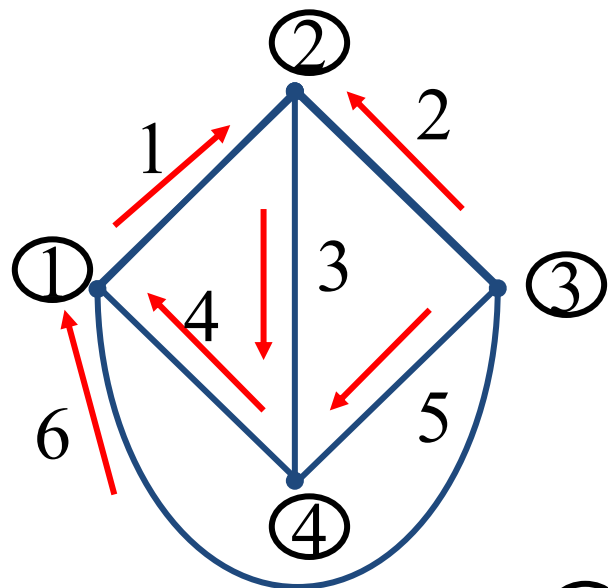
$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} = 0$$



结论

n 个节点的电路, 独立的KCL方程为 $n-1$ 个。

2.KVL的独立方程数



对网孔列KVL方程：

$$\textcircled{1} \quad u_1 + u_3 + u_4 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad u_2 + u_3 - u_5 = 0$$

$$\textcircled{3} \quad u_4 + u_5 - u_6 = 0$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \quad u_1 - u_2 + u_4 + u_5 = 0$$



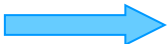
通过对以上三个网孔方程进行加、减运算可以得到其他回路的KVL方程。

结论

1. KVL的独立方程数=基本回路数= $b - (n - 1)$
2. n 个节点、 b 条支路的电路, 独立的KCL和KVL方程数为:

$$(n - 1) + b - (n - 1) = b$$

3-3 支路电流法

1. 支路电流法  以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。

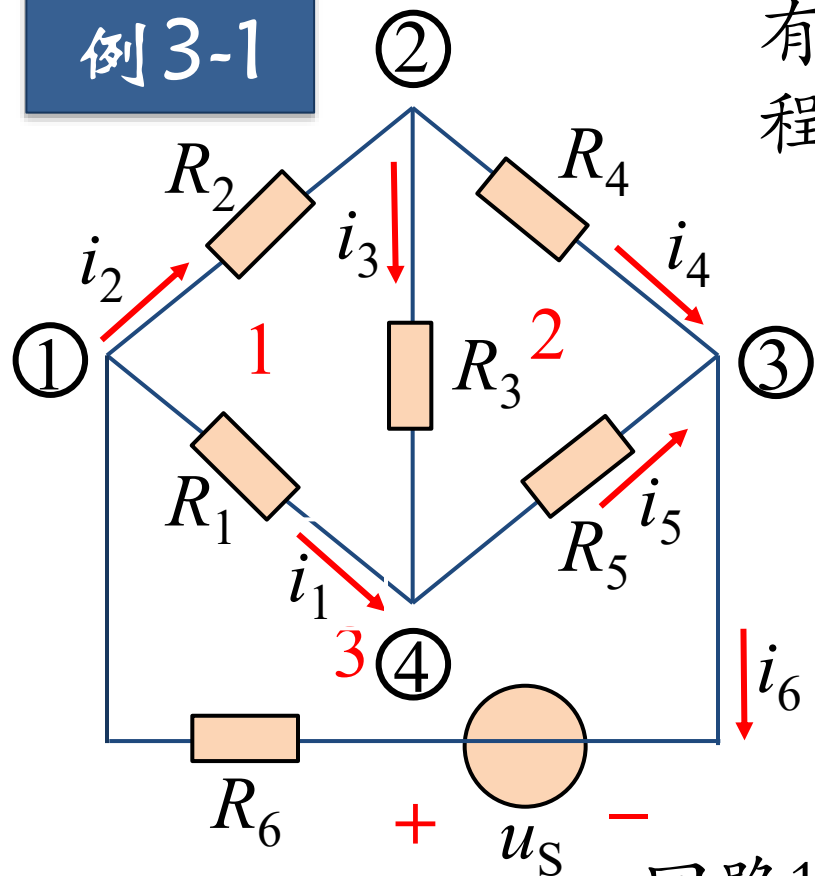
对于有 n 个节点、 b 条支路的电路，要求解支路电流,未知量共有 b 个。只要列出 b 个独立的电路方程,便可以求解这 b 个变量。

2. 独立方程的列写

①从电路的 n 个节点中任意选择 $n-1$ 个节点列写KCL方程。

②选择基本回路列写 $b-(n-1)$ 个KVL方程。

例3-1



有6个支路电流，需列写6个方程。KCL方程：

$$1 \quad i_1 + i_2 - i_6 = 0$$

$$2 \quad -i_2 + i_3 + i_4 = 0$$

$$3 \quad -i_4 - i_5 + i_6 = 0$$

取网孔为独立回路，沿顺时针方向绕行列KVL写方程：

回路1

$$u_2 + u_3 - u_1 = 0$$

回路2

$$u_4 - u_5 - u_3 = 0$$

回路3

$$u_1 + u_5 + u_6 = 0$$

3-3 支路电流法

电阻电路的一般分析

这一步可以省去

回路1

$$u_2 + u_3 - u_1 = 0$$

回路2

$$u_4 - u_5 - u_3 = 0$$

回路3

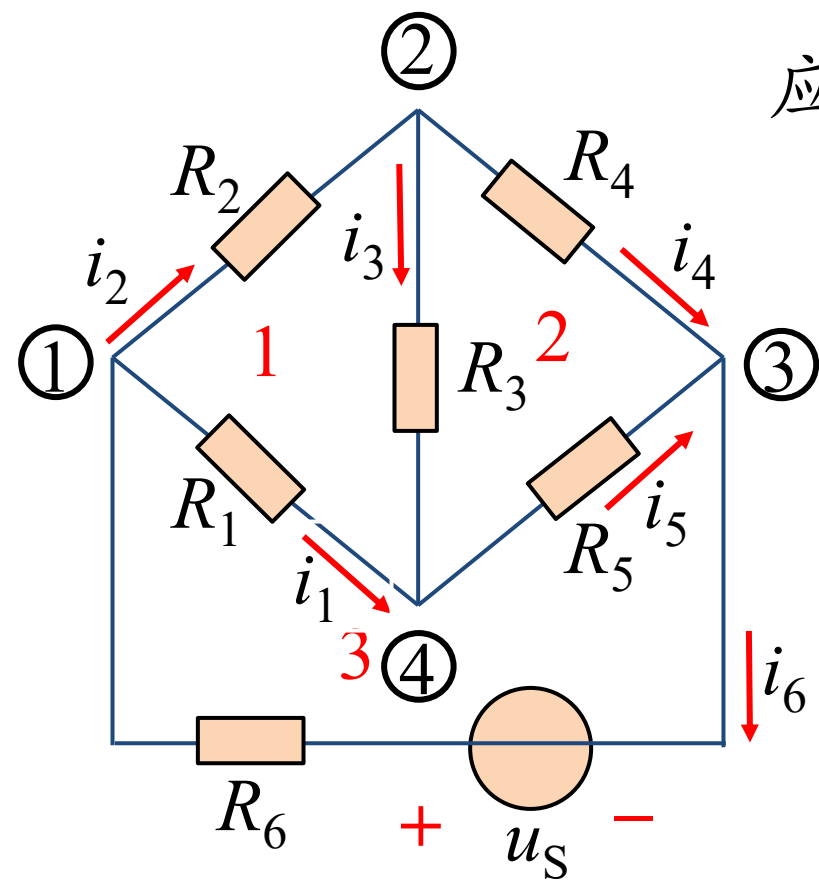
$$u_1 + u_5 + u_6 = 0$$

应用欧姆定律消去支路电压得：

$$R_2 i_2 + R_3 i_3 - R_1 i_1 = 0$$

$$R_4 i_4 - R_5 i_5 - R_3 i_3 = 0$$

$$R_1 i_1 + R_5 i_5 + R_6 i_6 = u_S$$



 小结

1. 支路电流法的一般步骤：

- (1) 标定各支路电流的参考方向；
- (2) 选定 $(n-1)$ 个节点，列写其KCL方程；
- (3) 选定 $b-(n-1)$ 个独立回路，指定回路绕行方向，结合KVL和支路方程列写；

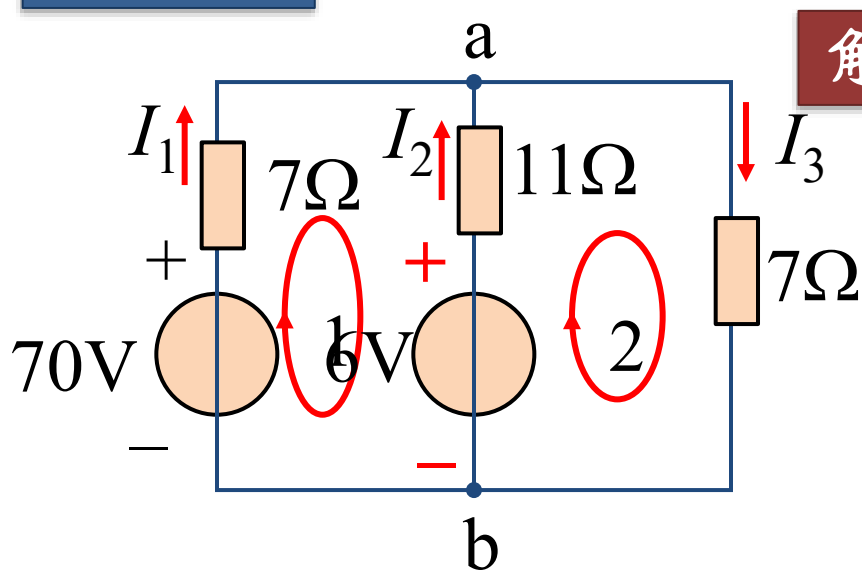
$$\sum R_k i_k = \sum u_{Sk}$$

- (4) 求解上述方程，得到 b 个支路电流；
- (5) 进一步计算支路电压和进行其它分析。

(2) 支路电流法的特点:

支路法列写的是 KCL 和 KVL 方程，所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。

例 3-2 求各支路电流及各电压源发出的功率。



解

① $n - 1 = 1$ 个 KCL 方程:

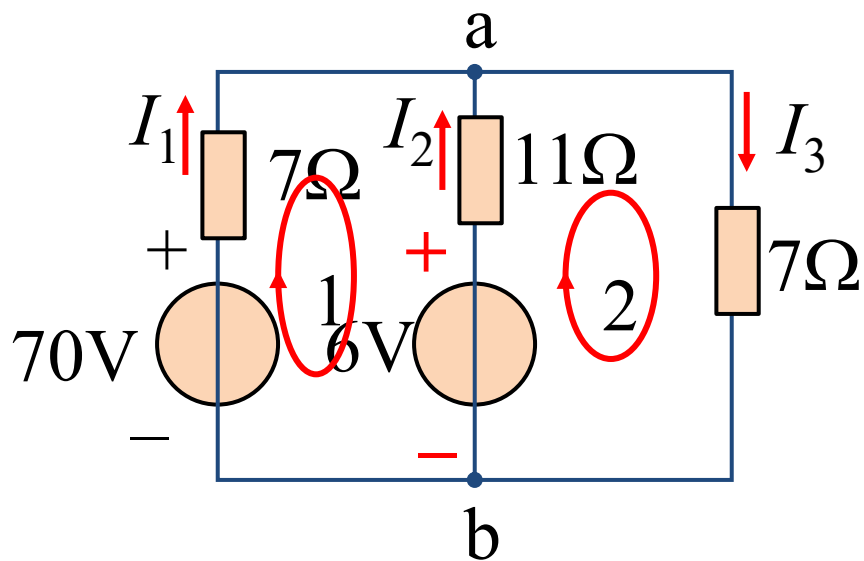
节点 a: $-I_1 - I_2 + I_3 = 0$

② $b - (n - 1) = 2$ 个 KVL 方程:

$$7I_1 - 11I_2 = 70 - 6 = 64$$

$$11I_2 + 7I_3 = 6$$

$$\sum U = \sum U_S$$



$$I_1 = 1218/203 = 6\text{A}$$

$$I_2 = -406/203 = -2\text{A}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 6 - 2 = 4\text{A}$$

$$P_{70} = 6 \times 70 = 420\text{W}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 7 & -11 & 0 \\ 0 & 11 & 7 \end{vmatrix} = 203$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 64 & -11 & 0 \\ 6 & 11 & 7 \end{vmatrix} = 1218$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 7 & 64 & 0 \\ 0 & 6 & 7 \end{vmatrix} = -406$$

$$P_6 = -2 \times 6 = -12\text{W}$$

例3-3 列写支路电流方程.(电路中含有理想电流源)

解1 (1) $n-1=1$ 个KCL方程:

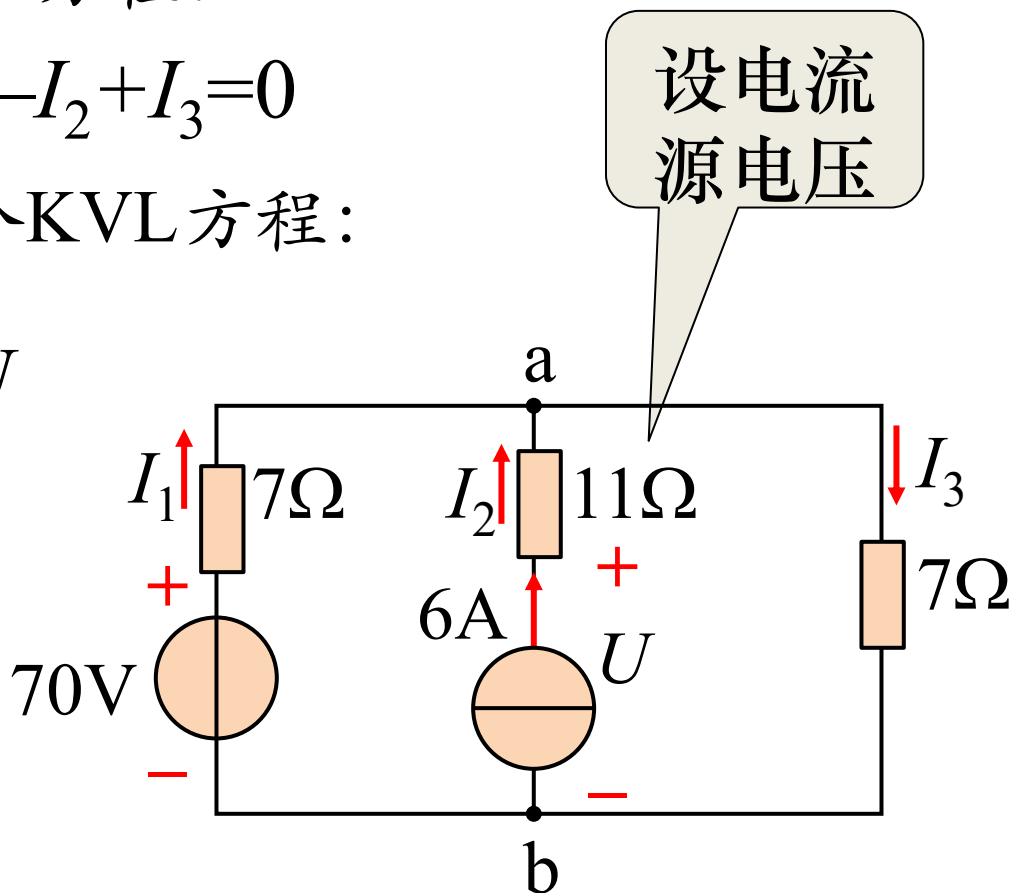
$$\text{节点a: } -I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

(2) $b-(n-1)=2$ 个KVL方程:

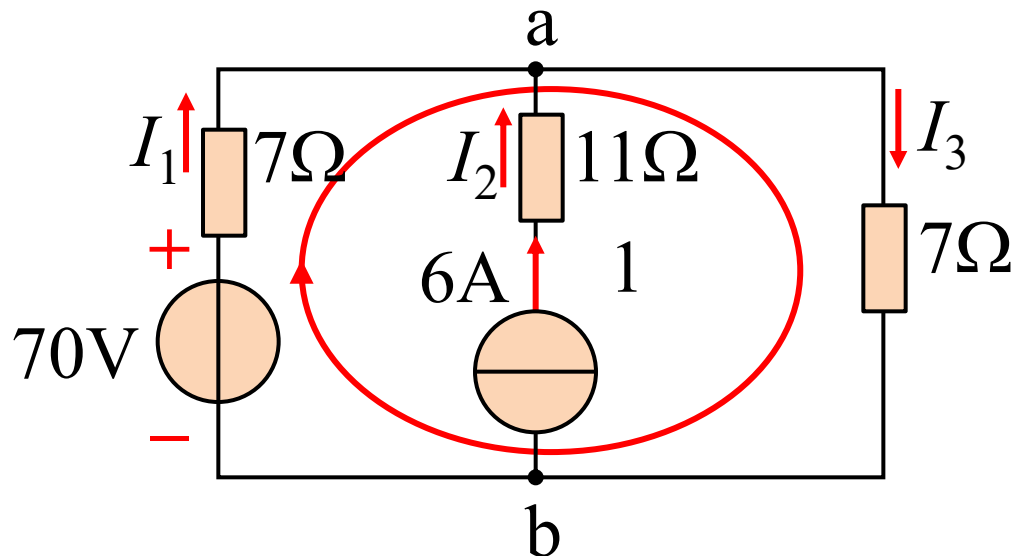
$$7I_1 - 11I_2 = 70 - U$$

$$11I_2 + 7I_3 = U$$

增补方程: $I_2 = 6\text{A}$



解2

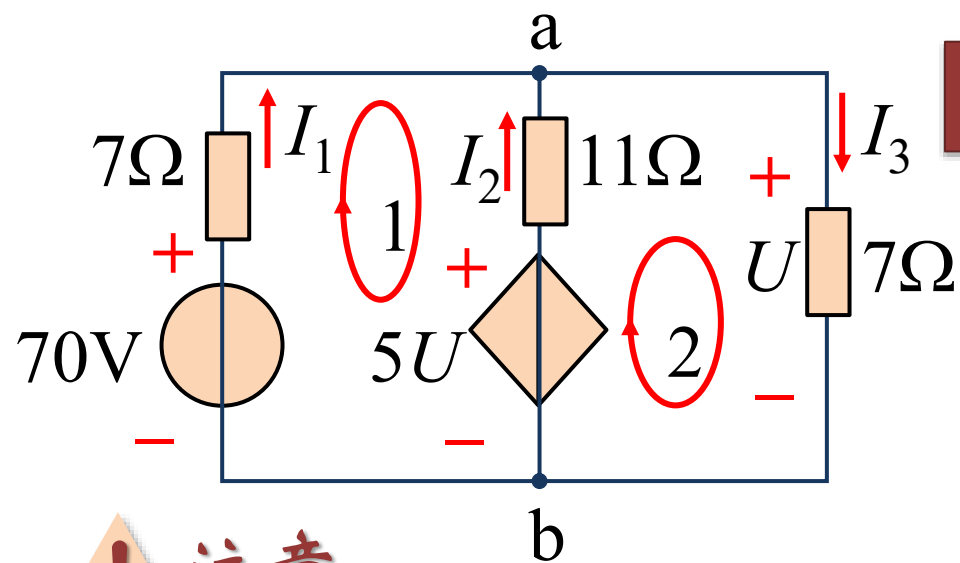


由于 I_2 已知，故只列写两个方程

$$\text{节点a: } -I_1 + I_3 = 6$$

$$\text{避开电流源支路取回路: } 7I_1 + 7I_3 = 70$$

例3-4 列写支路电流方程。(电路中含有受控源)



解

节点a:

$$\begin{cases} -I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ 7I_1 - 11I_2 = 70 - 5U \\ 11I_2 + 7I_3 = 5U \end{cases}$$

增补方程: $U = 7I_3$

! 注意

有受控源的电路，方程列写分两步：

1. 先将受控源看作独立源列方程；
2. 将控制量用未知量表示，并代入1中所列的方程，消去中间变量。

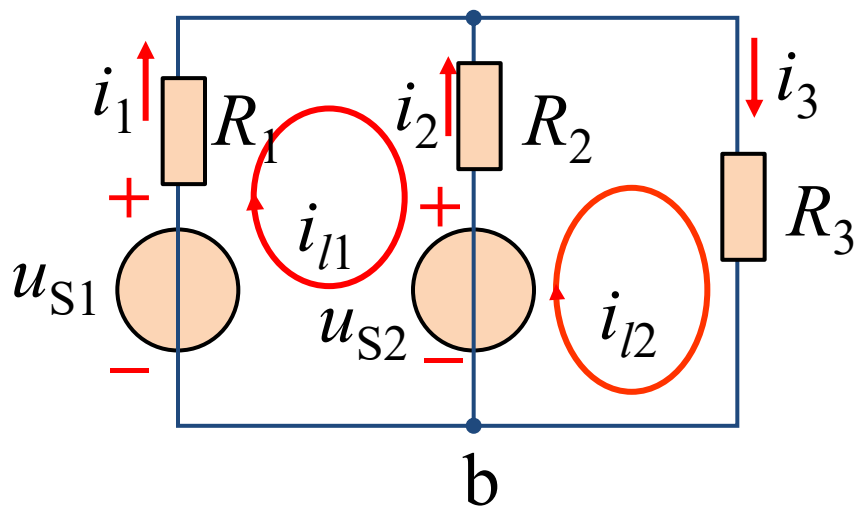
3-4 网孔电流法

1.网孔电流法

以沿网孔连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法称网孔电流法。它仅适用于平面电路。

●基本思想

为减少未知量(方程)的个数, 假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示, 来求得电路的解。



独立回路数为2。选图示的两个独立回路，支路电流可表示为：

$$\begin{aligned} i_1 &= i_{l1} & i_3 &= i_{l2} \\ i_2 &= i_{l2} - i_{l1} \end{aligned}$$

●列写的方程

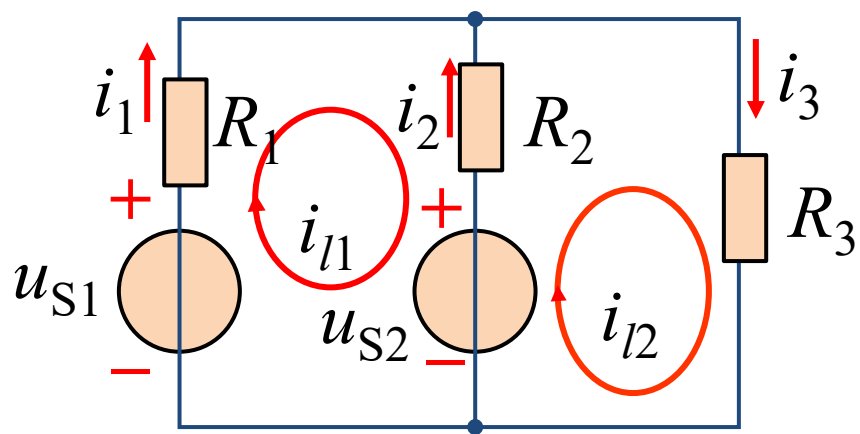
网孔电流在网孔中是闭合的，对每个相关节点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足。因此网孔电流法是对网孔回路列写KVL方程，方程数为网孔数。

2. 方程的列写

网孔1: $R_1 i_{l1} + R_2(i_{l1} - i_{l2}) - u_{S1} + u_{S2} = 0$

网孔2: $R_2(i_{l2} - i_{l1}) + R_3 i_{l2} - u_{S2} = 0$

整理得: $(R_1 + R_2) i_{l1} - R_2 i_{l2} = u_{S1} - u_{S2}$
 $- R_2 i_{l1} + (R_2 + R_3) i_{l2} = u_{S2}$



观察可以看出如下规律:

$$R_{11} = R_1 + R_2$$

网孔1中所有电阻之和,
称网孔1的自电阻。

$$R_{22}=R_2+R_3$$

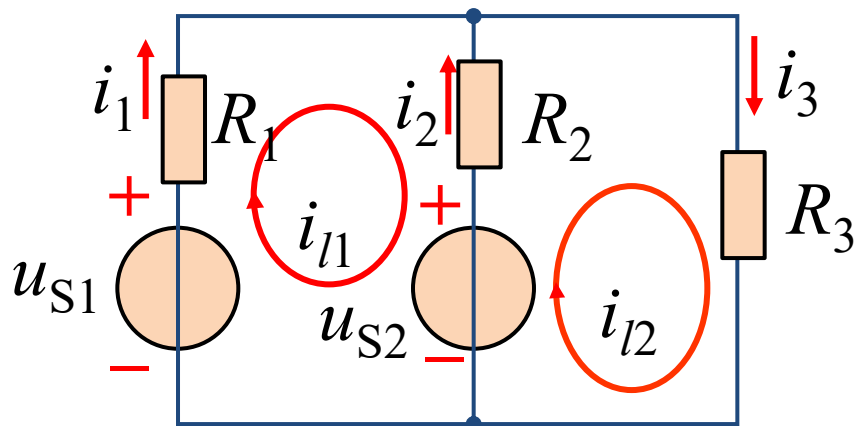
网孔2中所有电阻之和，称网孔2的自电阻。

$$R_{12}=R_{21}=-R_2$$

网孔1、网孔2之间的互电阻。

$u_{Sl1}=u_{S1}-u_{S2}$ 网孔1中所有电压源电压的代数数和。

$u_{Sl2}=u_{S2}$ 网孔2中所有电压源电压的代数数和。

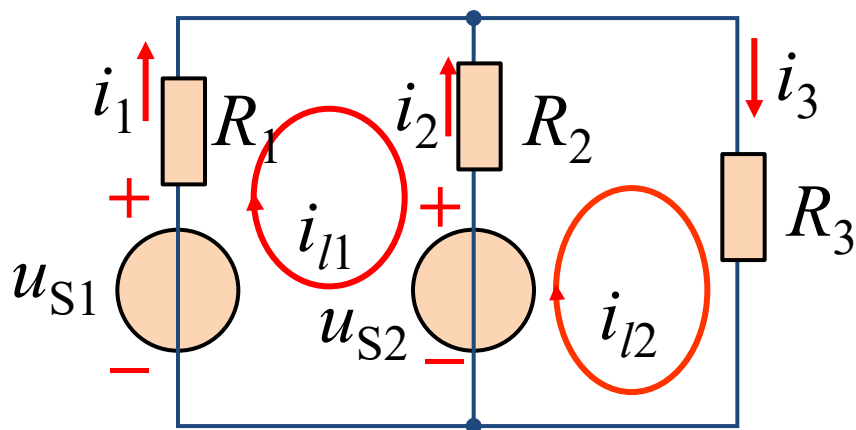


注意

1. 自电阻总为正;
2. 当两个网孔电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。

方程的标准形式:

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} = u_{sl2} \end{cases}$$



对于具有 1 个网孔的电路, 有:

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + \cdots + R_{1l}i_{ll} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} + \cdots + R_{2l}i_{ll} = u_{sl2} \\ \cdots \\ R_{l1}i_{l1} + R_{l2}i_{l2} + \cdots + R_{ll}i_{ll} = u_{sll} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + \cdots + R_{1l}i_{ll} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} + \cdots + R_{2l}i_{ll} = u_{sl2} \\ \cdots \\ R_{l1}i_{l1} + R_{l2}i_{l2} + \cdots + R_{ll}i_{ll} = u_{sl l} \end{cases}$$



注意

R_{kk} : 自电阻(总为正)

R_{jk} : 互电阻

$\begin{cases} +: \text{流过互阻的两个网孔电流方向相同;} \\ -: \text{流过互阻的两个网孔电流方向相反;} \\ 0: \text{无关。} \end{cases}$

例4-1 用网孔电流法求解电流 i

解

选网孔为独立回路：

$$(R_s + R_1 + R_4)i_1 - R_1i_2 - R_4i_3 = U_s$$

$$-R_1i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 - R_5i_3 = 0$$

$$-R_4i_1 - R_5i_2 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 = 0$$

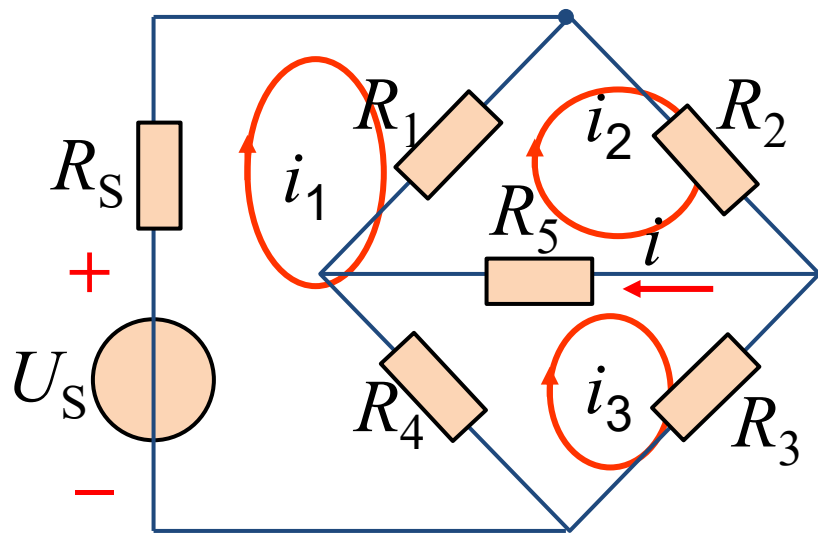
$$i = i_2 - i_3$$



表明

1. 无受控源的线性网络 $R_{jk} = R_{kj}$ ，系数矩阵为对称阵。

2. 当网孔电流均取顺（或逆）时针方向时， R_{jk} 均为负。



小结

(1) 网孔电流法的一般步骤：

- ①选网孔为独立回路，并确定其绕行方向；
- ②以网孔电流为未知量，列写其KVL方程；
- ③求解上述方程，得到1个网孔电流；
- ④求各支路电流；
- ⑤其它分析。

(2) 网孔电流法的特点：

仅适用于平面电路。

3-5 回路电流法

1.回路电流法

以基本回路中沿回路连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。它适用于平面和非平面电路。

●列写的方程

回路电流法是对独立回路列写KVL方程，方程数为

$$b - (n - 1)$$



注意

与支路电流法相比，方程数减少 $n-1$ 个。

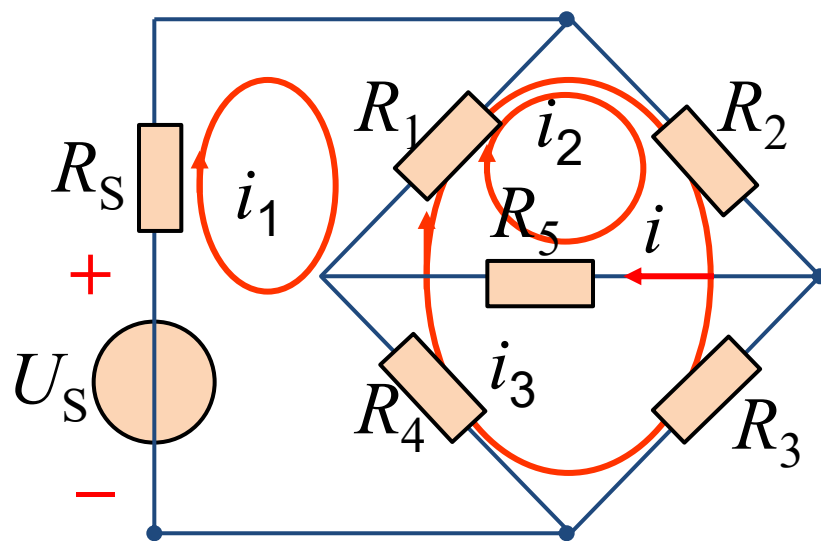
2. 方程的列写

例 5-1

用回路电流法求解电流 i 。

解

只让一个回路电流经过 R_5 支路。



$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1i_2 - (R_1 + R_4)i_3 = U_S$$

$$-R_1i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 + (R_1 + R_2)i_3 = 0$$

$$-(R_1 + R_4)i_1 + (R_1 + R_2)i_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)i_3 = 0$$

$$i = i_2$$

方程的标准形式:

对于具有 $l=b-(n-1)$ 个回路的电路, 有

$$\begin{cases} R_{11}i_{11} + R_{12}i_{12} + \cdots + R_{1l}i_{1l} = u_{S11} \\ R_{21}i_{11} + R_{22}i_{12} + \cdots + R_{2l}i_{1l} = u_{S12} \\ \cdots \\ R_{l1}i_{11} + R_{l2}i_{12} + \cdots + R_{ll}i_{1l} = u_{S1l} \end{cases}$$



R_{kk} : 自电阻(总为正)。

R_{jk} :
互电阻 $\begin{cases} +: \text{流过互电阻的两个回路电流方向相同;} \\ -: \text{流过互电阻的两个回路电流方向相反;} \\ 0: \text{无关。} \end{cases}$



(1) 回路法的一般步骤：

- ① 选定 $l=b-(n-1)$ 个独立回路，并确定其绕行方向。
- ② 对 l 个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程。
- ③ 求解上述方程，得到 l 个回路电流。
- ④ 求各支路电流。
- ⑤ 其他分析。

(2) 回路法的特点：

- ① 通过灵活的选取回路可以减少计算量。
- ② 互电阻的识别难度加大，易遗漏互电阻。

3.理想电流源支路的处理

- 引入电流源电压，增加回路电流和电流源电流的关系方程。

例 5-2 列回路电流方程。

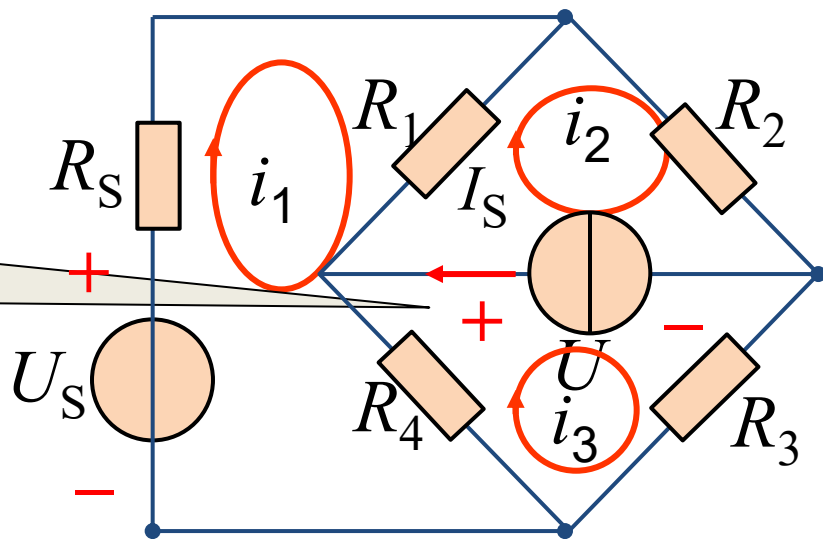
$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1i_2 - R_4i_3 = U_S$$

$$-R_1i_1 + (R_1 + R_2)i_2 - U = 0$$

$$-R_4i_1 + (R_3 + R_4)i_3 + U = 0$$

方程中应包括
电流源电压

增补方程： $i_2 - i_3 = I_S$



- 选取独立回路，使理想电流源支路仅仅属于一个回路，该回路电流即 I_S 。

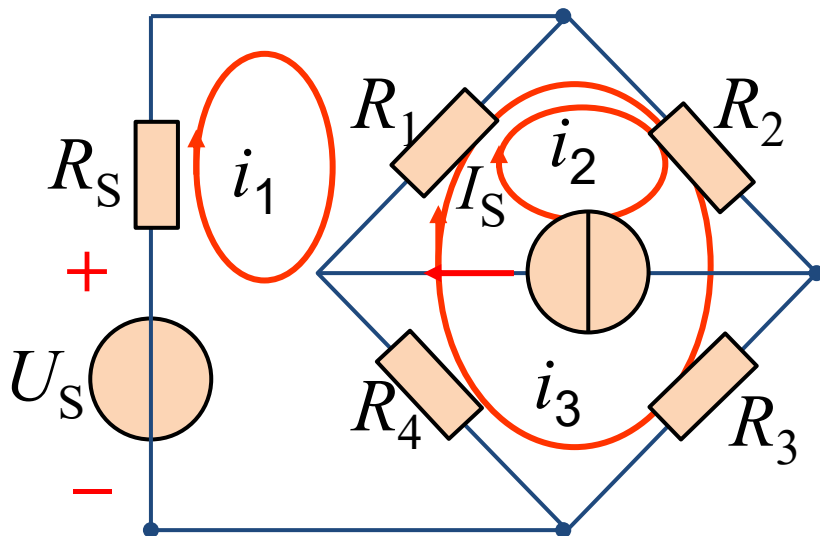
例 5-3 列回路电流方程。

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1i_2 - (R_1 + R_4)i_3 = U_S$$

$$i_2 = I_S$$

已知电流，实际减少了一方程

$$-(R_1 + R_4)i_1 + (R_1 + R_2)i_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)i_3 = 0$$

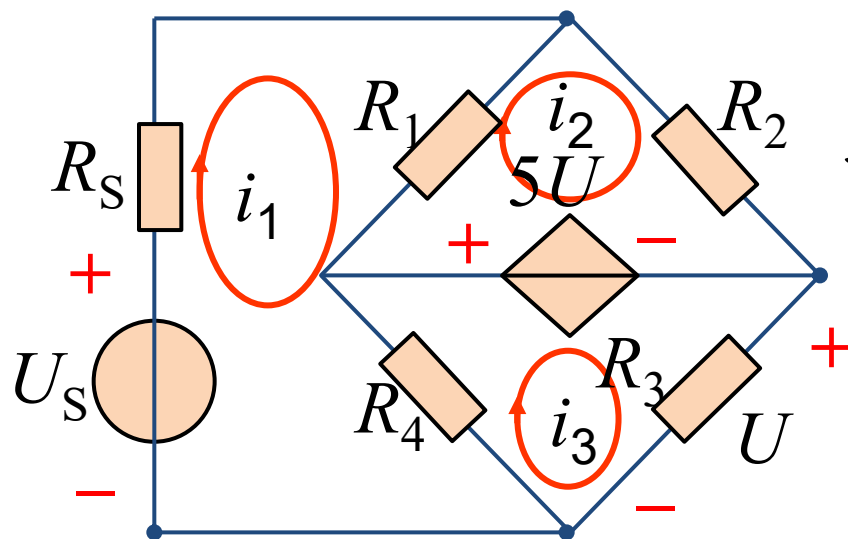


4.受控电源支路的处理

对含有受控电源支路的电路

- ① 先将受控源看作独立源按上述方法列方程。
- ② 将控制量用回路电流表示，并代入步骤①中所列的方程，消去控制量。

例 5-4 列回路电流方程。



控制量用回路电流表示：

$$U = R_3 i_3$$

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2)i_2 = 5U$$

$$-R_4 i_1 + (R_3 + R_4)i_3 = -5U$$

受控源看
作独立源
列方程

例5-5 列回路电流方程。

解1

选网孔为独立回路

$$(R_1 + R_3)i_1 - R_3i_3 + U_2 = 0$$

$$R_2i_2 - U_2 + U_3 = 0$$

$$-R_3i_1 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 - R_5i_4 = 0$$

$$-R_5i_3 + R_5i_4 - U_3 = -\mu U_1$$

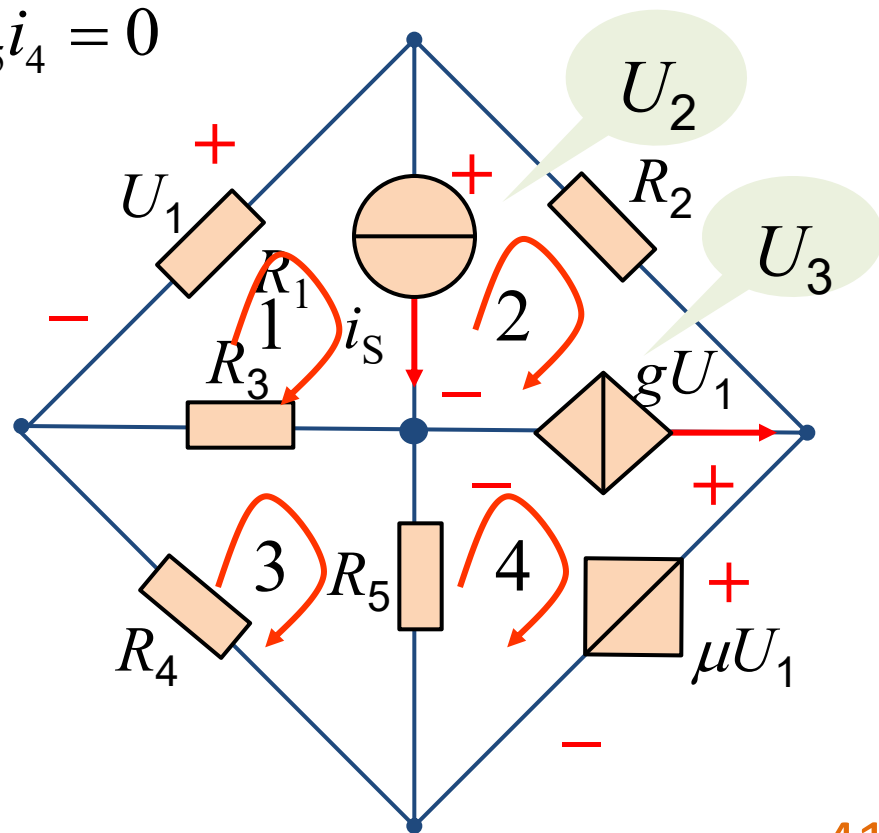
增补方程：

$$i_1 - i_2 = i_s$$

$$i_4 - i_2 = gU_1$$

控制量用回路电流表示：

$$U_1 = -R_1i_1$$



例 5-5 将 $U_1 = -R_1 i_1$ 代入方程，消去控制变量，并整理方程。

$$(R_1 + R_3)i_1 - R_3 i_3 + U_2 = 0$$

$$R_2 i_2 - U_2 + U_3 = 0$$

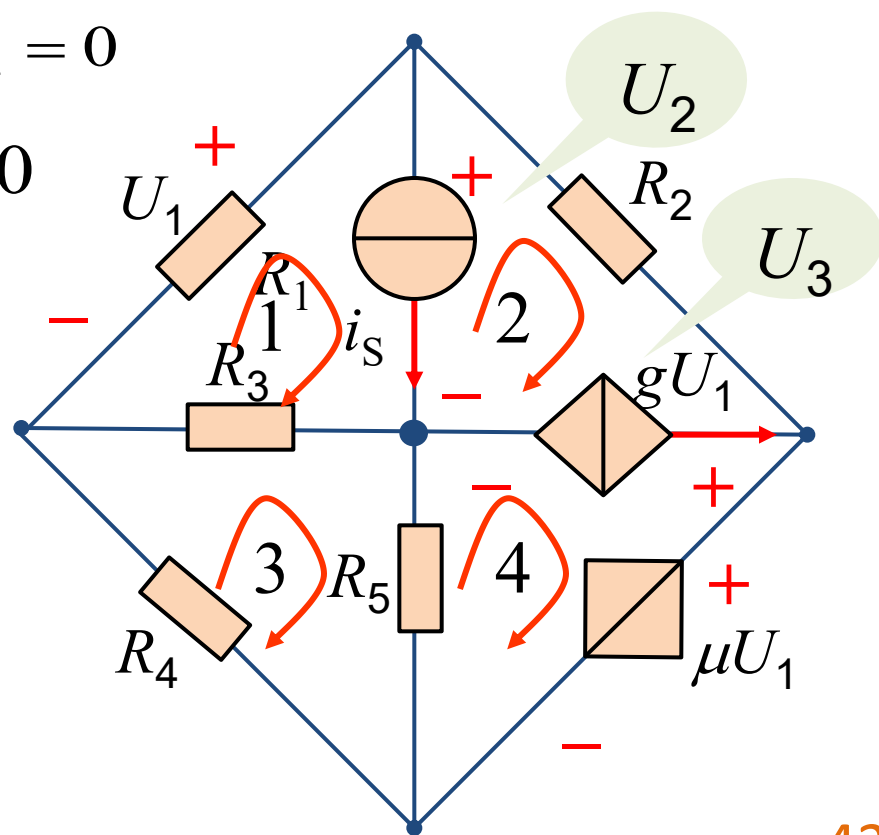
$$-R_3 i_1 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 - R_5 i_4 = 0$$

$$-\mu R_1 i_1 - R_5 i_3 + R_5 i_4 - U_3 = 0$$

增补方程：

$$i_1 - i_2 = i_s$$

$$gR_1 i_1 + i_4 - i_2 = 0$$



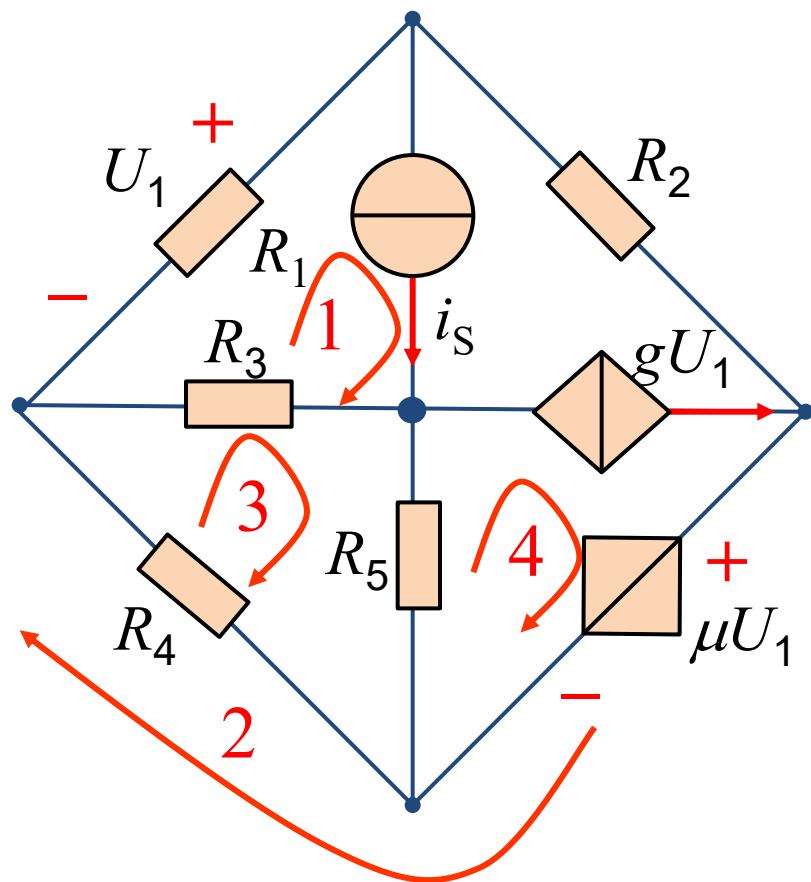
解2

回路2选大回路

$$i_1 = i_s$$

$$R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_4) i_2 + R_4 i_3 = -\mu U_1$$

$$-R_3 i_1 + R_4 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5) i_2 - R_5 i_4 = 0$$



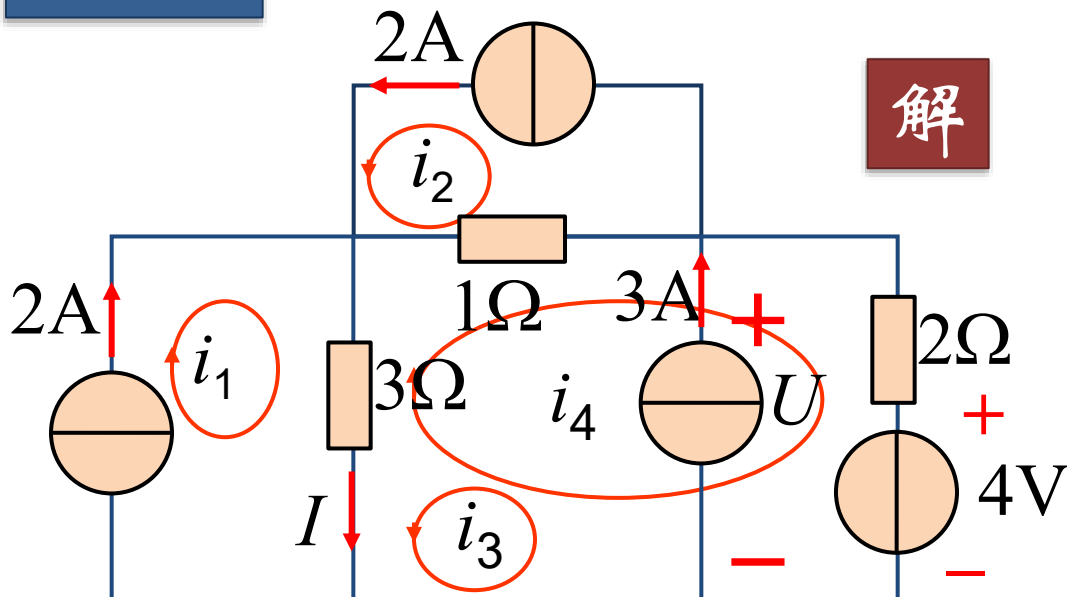
$$i_4 = gU_1$$

控制量用回路电流表示：

$$U_1 = -R_1(i_1 + i_2)$$

最后，将上式代入第2式和第4式，消去控制量，并整理方程。

例 5-6 求电路中电压 U ，电流 I 和电压源产生的功率。

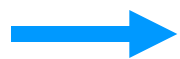


解

$$i_1 = 2\text{A} \quad i_2 = 2\text{A}$$

$$i_3 = 3\text{A}$$

$$6i_4 - 3i_1 + i_2 - 4i_3 = -4$$



$$i_4 = (6 - 2 + 12 - 4) / 6\text{A} = 2\text{A}$$

$$I = (2 + 3 - 2)\text{A} = 3\text{A}$$

$$U = 2i_4 + 4 = 8\text{V}$$

$$P = 4 \times i_4 = 8\text{W}(\text{吸收})$$

3-6 节点电压法

1. 节点电压法

以节点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。适用于节点较少的电路。

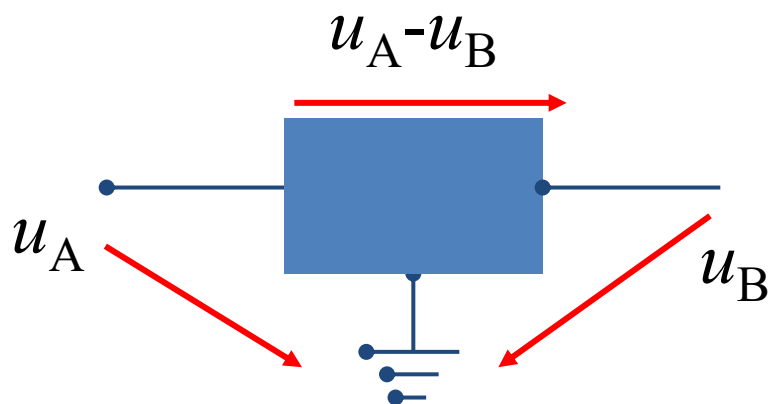
●基本思想：

选节点电压为未知量，则KVL自动满足，无需列写KVL方程。各支路电流、电压可视为节点电压的线性组合，求出节点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。

- 列写的方程 节点电压法列写的是节点上的KCL方程，
独立方程数为 $n - 1$



- ①与支路电流法相比，方程数减少 $b-(n-1)$ 个。
- ②任意选择参考点：其他节点与参考点的电位差即为节点电压(位)，方向为从独立节点指向参考节点。



$$(u_A - u_B) + u_B - u_A = 0$$

KVL自动满足

2. 方程的列写

① 选定参考节点，标明其余 $n-1$ 个独立节点的电压。

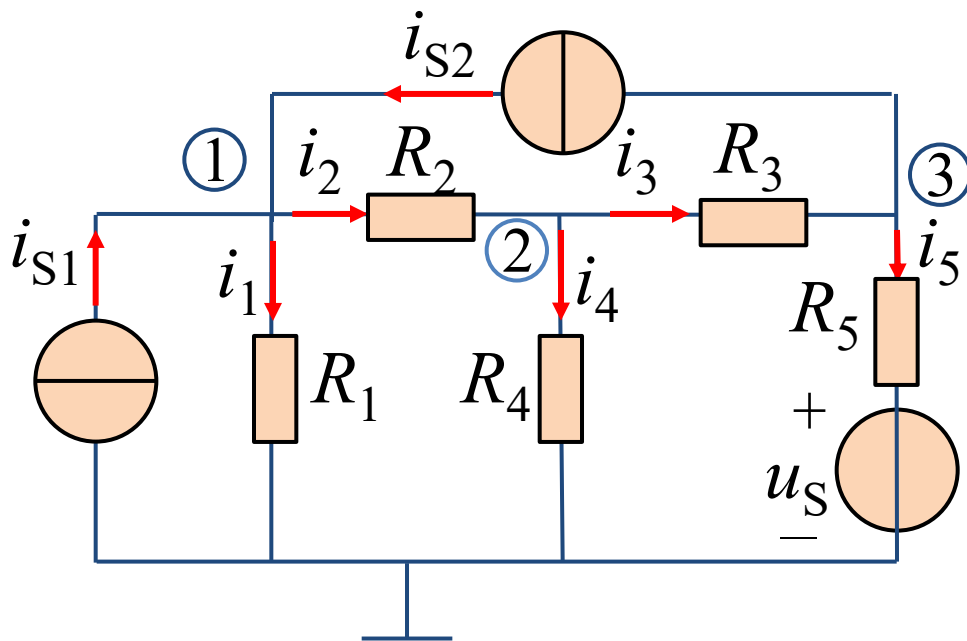
② 列KCL方程：

$$\sum i_{\text{R出}} = \sum i_{\text{S入}}$$

$$i_1 + i_2 = i_{\text{S1}} + i_{\text{S2}}$$

$$-i_2 + i_4 + i_3 = 0$$

$$-i_3 + i_5 = -i_{\text{S2}}$$

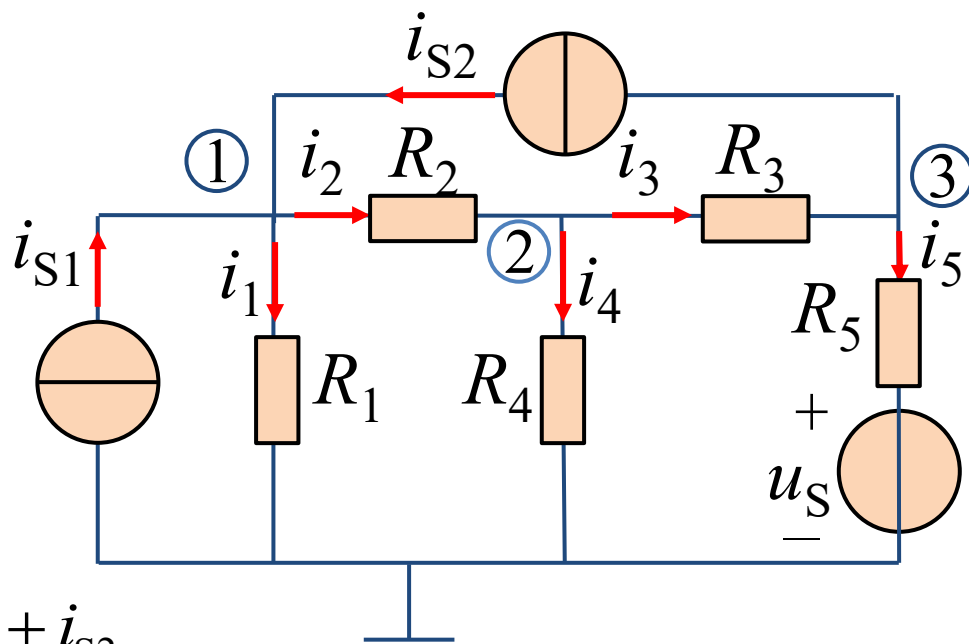


$$i_1 + i_2 = i_{S1} + i_{S2}$$

$$-i_2 + i_4 + i_3 = 0$$

$$-i_3 + i_5 = -i_{S2}$$

把支路电流用节点电压表示：



$$\frac{u_{n1}}{R_1} + \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_2} = i_{S1} + i_{S2}$$

$$-\frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_2} + \frac{u_{n2} - u_{n3}}{R_3} + \frac{u_{n2}}{R_4} = 0$$

$$-\frac{u_{n2} - u_{n3}}{R_3} + \frac{u_{n3} - u_S}{R_5} = -i_{S2}$$

整理得

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) u_{n1} - \left(\frac{1}{R_2}\right) u_{n2} = i_{S1} + i_{S2} \\ -\frac{1}{R_2} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) u_{n2} - \frac{1}{R_3} u_{n3} = 0 \\ -\left(\frac{1}{R_3}\right) u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) u_{n3} = -i_{S2} + \frac{u_S}{R_5} \end{array} \right.$$

令 $G_k = 1/R_k$, $k=1, 2, 3, 4, 5$ 上式简记为

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{11}u_{n1} + G_{12}u_{n2} + G_{13}u_{n3} = i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1} + G_{22}u_{n2} + G_{23}u_{n3} = i_{Sn2} \\ G_{31}u_{n1} + G_{32}u_{n2} + G_{33}u_{n3} = i_{Sn3} \end{array} \right.$$

等效电
流源标准形式的节
点电压方程

 小结

$$G_{11}=G_1+G_2 \quad \text{节点1的自电导}$$

$$G_{22}=G_2+G_3+G_4 \quad \text{节点2的自电导}$$

$$G_{33}=G_3+G_5 \quad \text{节点3的自电导}$$

节点的自电导等于接在该节点上所有支路的电导之和。

$$G_{12}=G_{21}=-G_2 \quad \text{节点1与节点2之间的互电导}$$

$$G_{23}=G_{32}=-G_3 \quad \text{节点2与节点3之间的互电导}$$

互电导为接在节点与节点之间所有支路的电导之和，总为负值。

$i_{\text{Sn}1} = i_{\text{S}1} + i_{\text{S}2}$ 流入节点1的电流源电流的代数和。

$i_{\text{Sn}3} = -i_{\text{S}2} + u_{\text{S}}/R_5$ 流入节点3的电流源电流的代数和。

流入节点取正号，流出取负号。

由节点电压方程求得各节点电压后即可求得各支路电压，各支路电流可用节点电压表示为

$$i_1 = \frac{u_{\text{n}1}}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{u_{\text{n}1} - u_{\text{n}2}}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{u_{\text{n}2} - u_{\text{n}3}}{R_3}$$

$$i_4 = \frac{u_{\text{n}2}}{R_4}$$

$$i_5 = \frac{u_{\text{n}3} - u_{\text{S}}}{R_5}$$

节点法标准形式的方程为

$$G_{11}u_{n1} + G_{12}u_{n2} + \dots + G_{1,n-1}u_{n,n-1} = i_{Sn1}$$

$$G_{21}u_{n1} + G_{22}u_{n2} + \dots + G_{2,n-1}u_{n,n-1} = i_{Sn2}$$

...

$$G_{n-1,1}u_{n1} + G_{n-1,2}u_{n2} + \dots + G_{n-1,n-1}u_{n,n-1} = i_{Sn,n-1}$$

G_{ii} ——自电导，总为正。

$G_{ij} = G_{ji}$ ——互电导，节点*i*与节点*j*之间所有支路电导之和，总为负。

i_{Sni} ——流入节点*i*的所有电流源电流的代数和。



注意 电路不含受控源时，系数矩阵为对称阵。

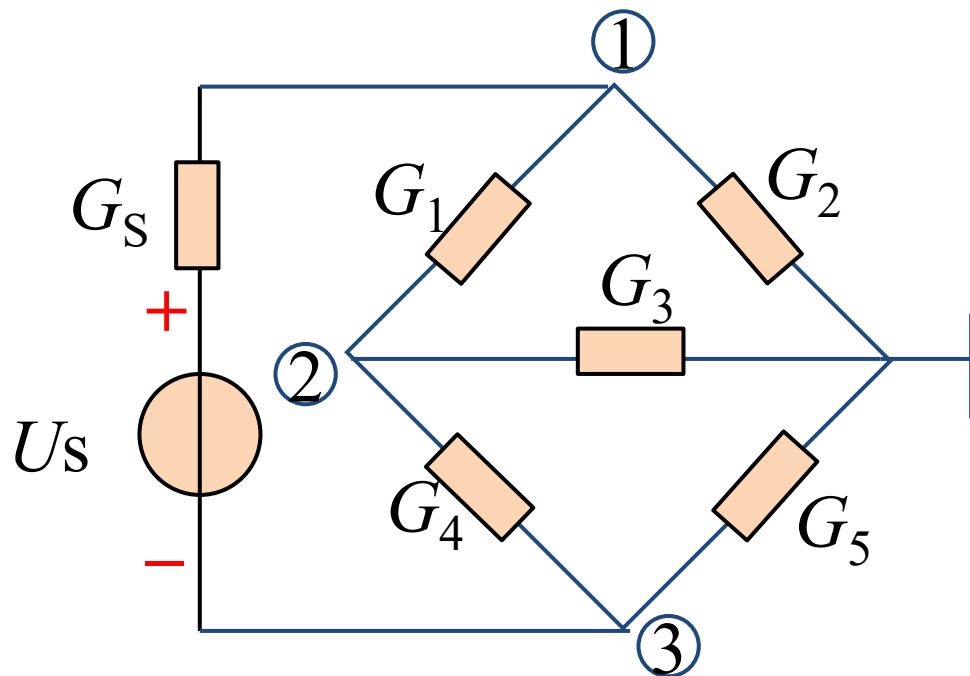


节点法的一般步骤：

- (1) 选定参考节点，标定 $n-1$ 个独立节点。
- (2) 对 $n-1$ 个独立节点，以节点电压为未知量，列写其KCL方程。
- (3) 求解上述方程，得到 $n-1$ 个节点电压。
- (4) 通过节点电压求各支路电流。
- (5) 其他分析。

例6-1 试列写电路的节点电压方程。

解



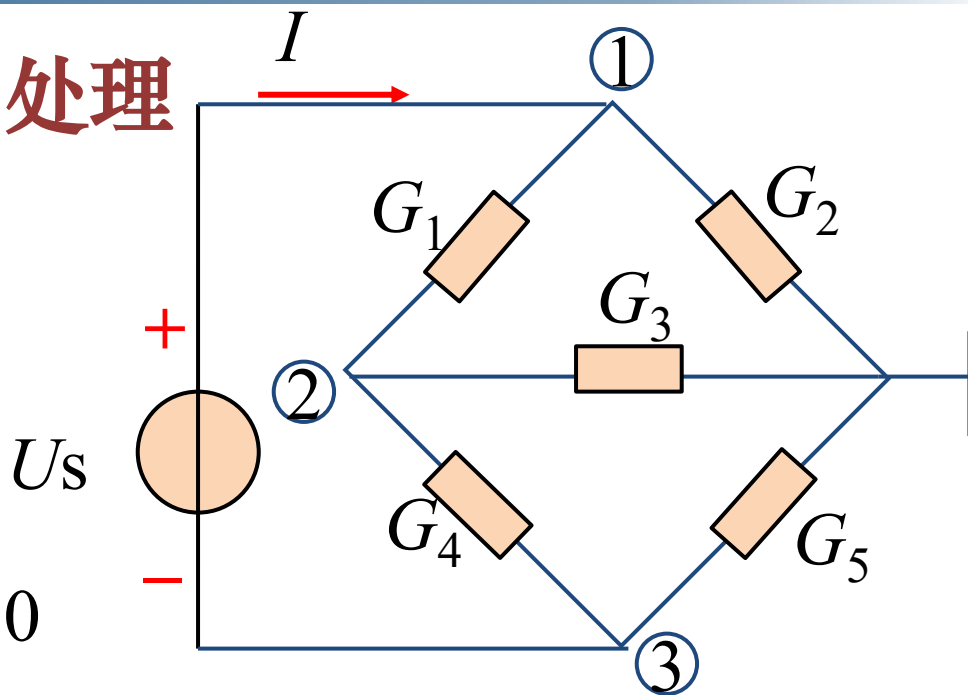
$$(G_1 + G_2 + G_S)U_1 - G_1U_2 - G_SU_3 = G_SU_S$$

$$-G_1U_1 + (G_1 + G_3 + G_4)U_2 - G_4U_3 = 0$$

$$-G_SU_1 - G_4U_2 + (G_4 + G_5 + G_S)U_3 = -G_SU_S$$

3. 无伴电压源支路的处理

- ① 以电压源电流为变量，增补节点电压与电压源间的关系。



$$(G_1 + G_2)U_1 - G_1 U_2 - I = 0$$

$$-G_1 U_1 + (G_1 + G_3 + G_4)U_2 - G_4 U_3 = 0$$

$$-G_4 U_2 + (G_4 + G_5)U_3 + I = 0$$

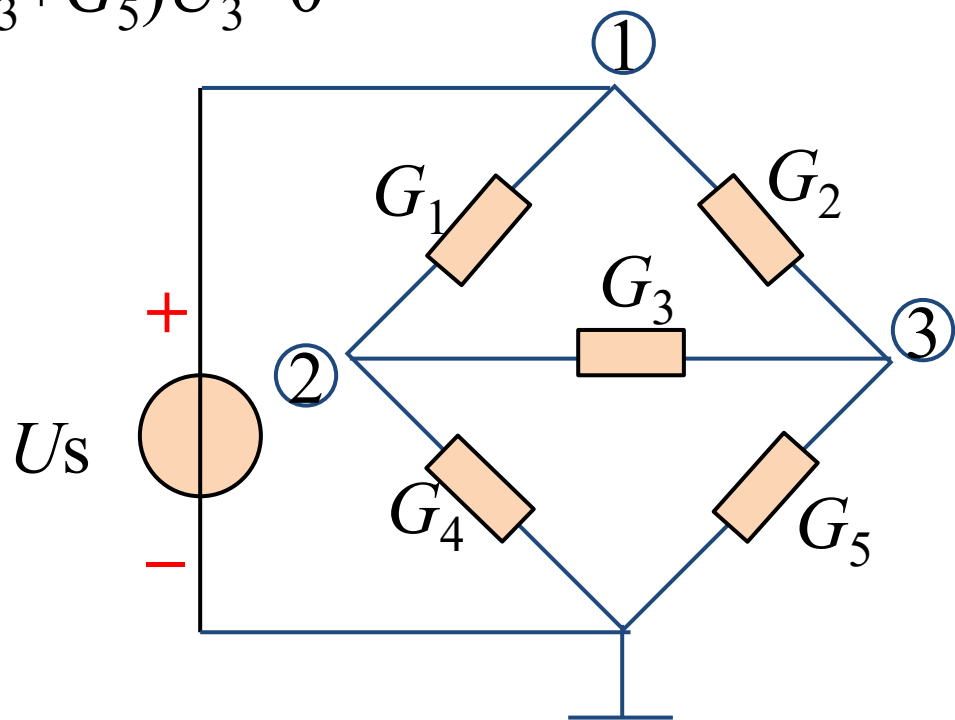
增补方程 $U_1 - U_3 = U_S$

② 选择合适的参考点

$$U_1 = U_S$$

$$-G_1 U_1 + (G_1 + G_3 + G_4) U_2 - G_3 U_3 = 0$$

$$-G_2 U_1 - G_3 U_2 + (G_2 + G_3 + G_5) U_3 = 0$$



4.受控电源支路的处理

对含有受控电源支路的电路

- ①先将受控源看作独立电源列方程。
- ②将控制量用节点电压表示，并代入步骤①中所列的方程，消去控制量。
- ③整理方程，即将方程右端含有节点电压项移到方程的左端。

需要指出，含有受控电源支路的电路，节点电压方程的系数矩阵一般不对称。

例6-2 列写电路的节点电压方程。

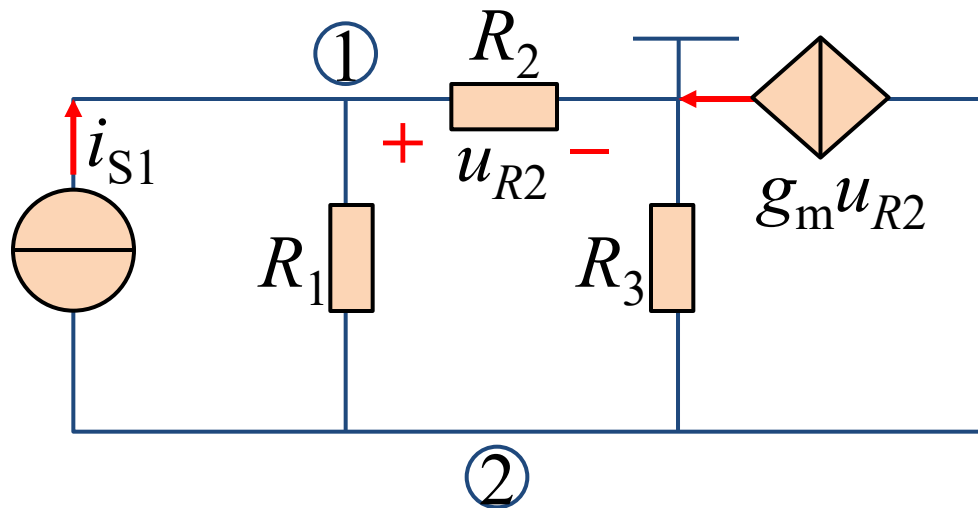
解 ① 先把受控源当作独立源列方程。

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u_{n1} - \frac{1}{R_1}u_{n2} = i_{S1}$$

$$-\frac{1}{R_1}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right)u_{n2} = -g_m u_{R2} - i_{S1}$$

② 用节点电压表示控制量。 $u_{R2} = u_{n1}$

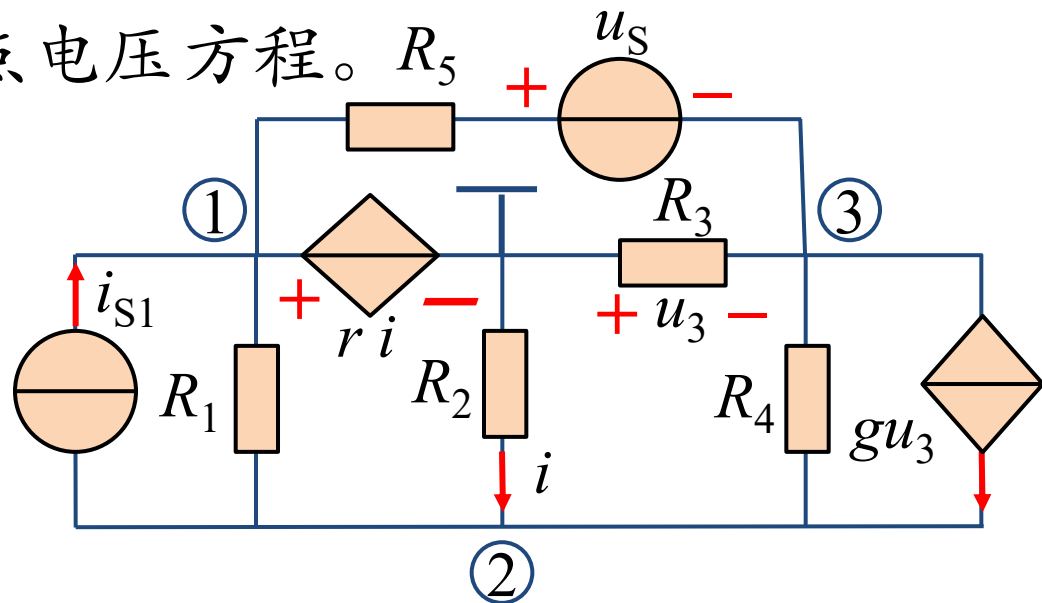
③ 代入方程，消去控制量。



例6-3 列写电路的节点电压方程。

解 ① 设参考点。

② 把受控源当作独立源列方程。



$$\left\{ \begin{array}{l} u_{n1} = ri \\ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_1} u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n3} = -i_{S1} + gu_3 \\ -\frac{1}{R_5} u_{n1} - \frac{1}{R_4} u_{n2} + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n3} = -gu_3 - \frac{u_S}{R_5} \end{array} \right.$$

③ 用节点电压表示控制量。 $u_3 = -u_{n3}$ $i = -u_{n2}/R_2$

④ 代入方程，消去控制量。

例6-4 列写电路的节点电压方程。

解

$$(1 + 0.5 + \frac{1}{3+2})u_{n1} - 0.5u_{n2} - u_{n3} = -1 + \frac{4U}{5}$$

$$-0.5u_{n1} + (0.5 + 0.2)u_{n2} = 3A$$

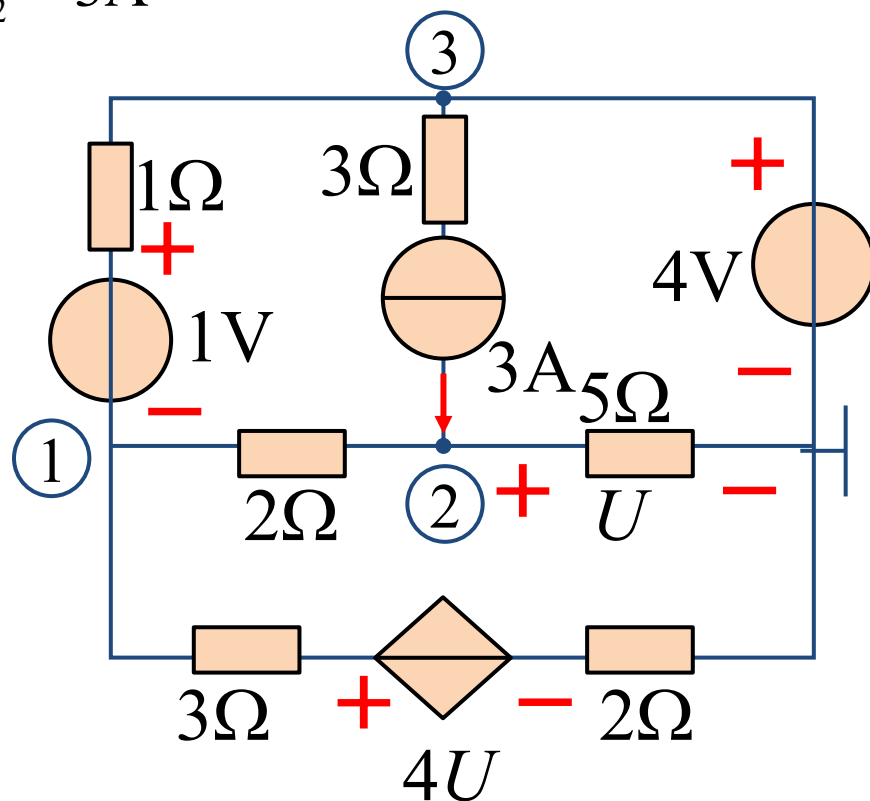
$$u_{n3} = 4V$$

用节点电压表示控制量：

$$U = U_{n2}$$

! 注意

与电流源串联的电阻不参与列方程。



例6-5 求电压 U 和电流 I 。

解1 应用节点法

$$u_{n1} = 100V$$

$$u_{n2} = (100 + 110)V = 210V$$

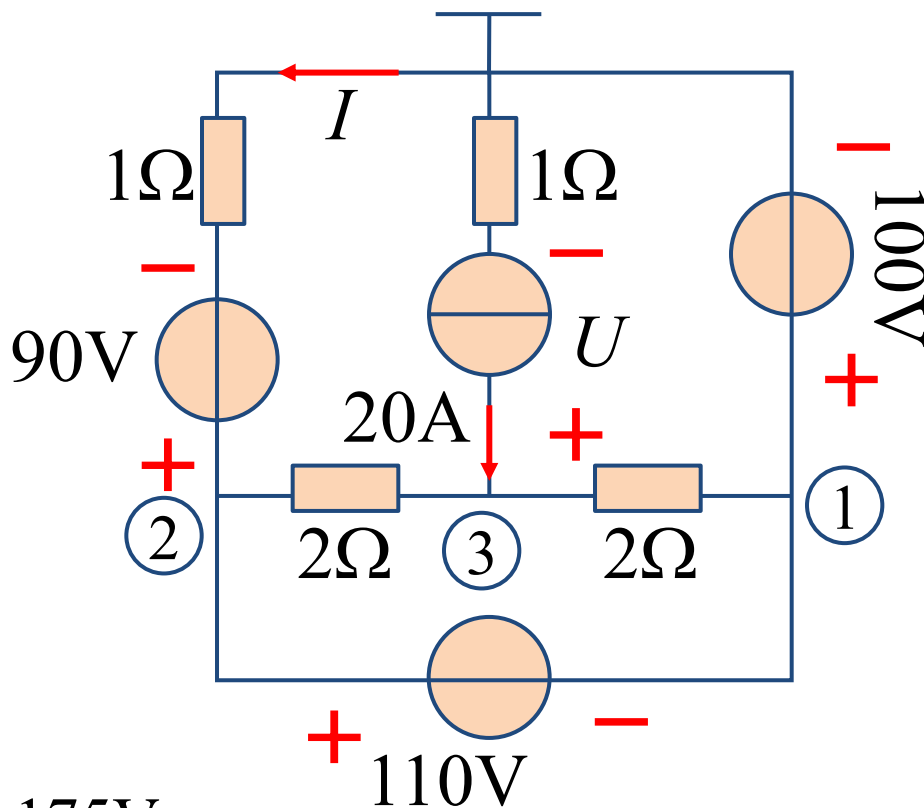
$$-0.5u_{n1} - 0.5u_{n2} + u_{n3} = 20$$

解得

$$u_{n3} = (20 + 50 + 105)V = 175V$$

$$U = u_{n3} + 1 \times 20 = 195V$$

$$I = -(u_{n2} - 90) / 1 = -120A$$



解2 应用回路法

$$i_1 = 20\text{A}$$

$$i_2 + i_1 = 120$$

$$-2i_1 + 4i_3 = 110$$

$$\rightarrow i_3 = 150 / 4\text{A}$$

解得：

$$I = -(i_1 + i_2) = -120\text{A}$$

$$U = 2i_3 + 100 + 1 \times 20 = 195\text{V}$$

